เฉลยแบบฝึกหัดที่ 5.1
ฟังก์ชันกำลังสองและกราฟ (รูปแบบพื้นฐาน)

ชุด ก

ข้อ 1

1) อยู่ในรูป $ax^2 + bx + c$
   เป็น $a = 3, b = -1, c = 7$
2) ไม่มีพจน์ x^2
   ไม่เป็น (เป็นฟังก์ชันเชิงเส้น)
3) $y = x^2 - 6x + 9$
   เป็น $a = 1, b = -6, c = 9$
4) $y = -x^2 + 2x$
   เป็น $a = -1, b = 2, c = 0$

ชุด ข

ข้อ 2

1) $a = 1$ จึงเป็นพาราโบลาหงาย
   จุดยอด (0, 5) แกนสมมาตร $x = 0$ ค่าต่ำสุด = 5
2) $a = -2$ จึงเป็นพาราโบลาคว่ำ
   จุดยอด (0, –1) แกนสมมาตร $x = 0$ ค่าสูงสุด = –1
3) $a = 1$ จึงเป็นพาราโบลาหงาย
   จุดยอด (4, 0) แกนสมมาตร $x = 4$ ค่าต่ำสุด = 0
4) $a = -3$ จึงเป็นพาราโบลาคว่ำ
   จุดยอด (–2, 0) แกนสมมาตร $x = -2$ ค่าสูงสุด = 0

ข้อ 3

1) คว่ำ
2) (0, 3)
3) $y = -x^2 + 3$

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 5.2

กราฟของฟังก์ชัน $y = a(x - h)^2 + k$ และ $y = ax^2 + bx + c$

ชุด ก

ข้อ 1

1) $a = 2$ จึงเป็นพาราโบลาหงาย
   จุดยอด (1, 3) แกนสมมาตร $x = 1$ ค่าต่ำสุด = 3
2) $a = 1$ จึงเป็นพาราโบลาหงาย
   จุดยอด (–4, –6) แกนสมมาตร $x = -4$ ค่าต่ำสุด = –6
3) $a = -1$ จึงเป็นพาราโบลาคว่ำ
   จุดยอด (3, 2) แกนสมมาตร $x = 3$ ค่าสูงสุด = 2
4) $a = -5$ จึงเป็นพาราโบลาคว่ำ
   จุดยอด (–1, –4) แกนสมมาตร $x = -1$ ค่าสูงสุด = –4

ข้อ 2

1) (2, –3)
2) $y = (x - 2)^2 - 3$
3) $x = 0$: $y = 4 - 3 = 1$ จึงตัดที่ (0, 1)

ชุด ข

ข้อ 3

1) $(x^2 + 6x + 9) - 9 - 2$
   $y = (x + 3)^2 - 11$ จุดยอด (–3, –11)
2) $y = 2(x^2 - 4x) + 5 = 2(x - 2)^2 - 8 + 5$
   $y = 2(x - 2)^2 - 3$ จุดยอด (2, –3)
3) $y = -(x^2 - 4x) + 1 = -(x - 2)^2 + 4 + 1$
   $y = -(x - 2)^2 + 5$ จุดยอด (2, 5) ค่าสูงสุด 5
4) $h = -\frac{-8}{2(-4)} = -1$
   $k = -4(1) + 8 - 18 = -14$
   $y = -4(x + 1)^2 - 14$ จุดยอด (–1, –14)

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 5.3
การนำความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันกำลังสองไปใช้

ชุด ก

ข้อ 1

1) $y = -x^2 + 24x = -(x - 12)^2 + 144$
   144 (เมื่อทั้งสองจำนวนเป็น 12)
2) กว้าง x ยาว $30 - x$
   $y = x(30 - x) = -(x - 15)^2 + 225$
   225 ตร.ซม. เมื่อกว้าง 15 ยาว 15 ซม.
3) $h = -5(t^2 - 4t) + 1 = -5(t - 2)^2 + 20 + 1$
   สูงสุด 21 เมตร เมื่อ $t = 2$ วินาที
4) $R = -10(x^2 - 40x) = -10(x - 20)^2 + 4{,}000$
   ตั้งราคา 20 บาท ได้รายได้ 4,000 บาท

เอกสารอ้างอิง

สุเทพ บุญซ้อน, ปาจรีย์ วัชชวัลคุ และวัชราวลี กรอุษณกุล. (ม.ป.ป.). *หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1* (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560). อักษรเจริญทัศน์ อจท.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). *ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551*. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

หมายเหตุ: โจทย์ ตัวอย่าง และรูปประกอบในเอกสารนี้แต่งขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับเนื้อหาในหนังสือเรียนข้างต้น ไม่ได้คัดลอกจากหนังสือ เลขหน้าที่ระบุในแต่ละแบบฝึกหัดอ้างอิงจากหนังสือเรียนดังกล่าว

การใช้งาน: เอกสารและเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ใช้ประกอบการเรียนการสอนร่วมกับหนังสือเรียนข้างต้น ไม่มีวัตถุประสงค์ทางการค้าและไม่มีการจำหน่าย ลิขสิทธิ์ของหนังสือเรียนเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้เรียนควรใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนฉบับจริง หากเจ้าของลิขสิทธิ์เห็นว่าส่วนใดไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งผู้จัดทำเพื่อแก้ไขหรือนำออก

จัดทำโดย ครูคุ้ม อชิตพล บุณรัตน์ · คณิตศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา 2569